Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Analyse cinématique des systèmes

TD

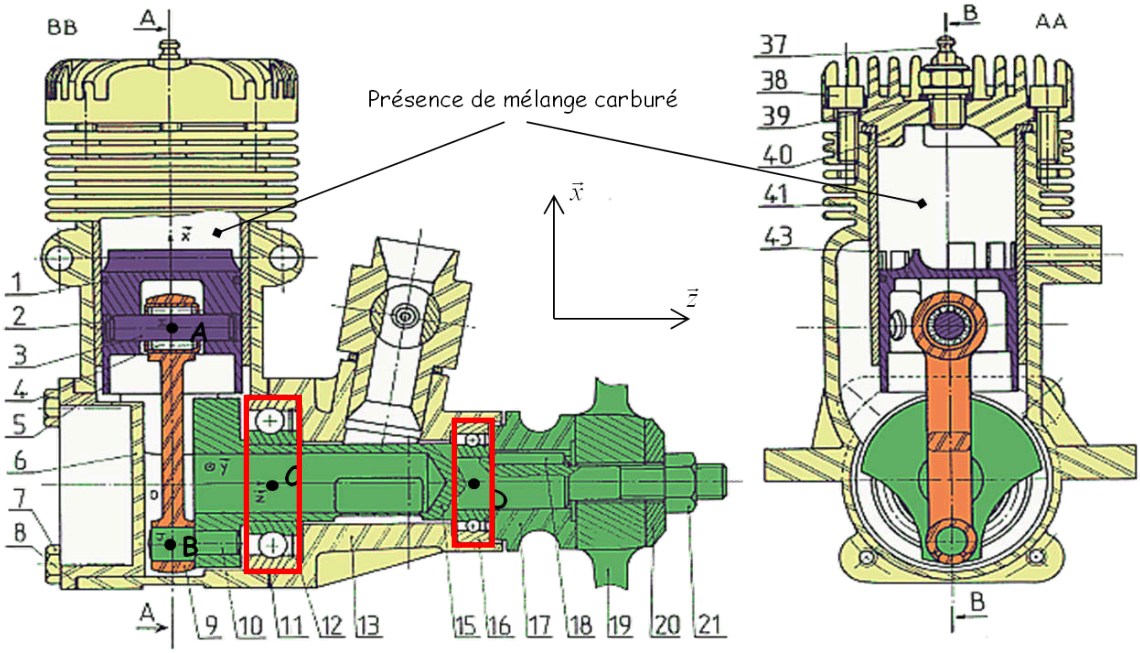
Compétences visées: B2-13, B2-19, B2-20 v1.1 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

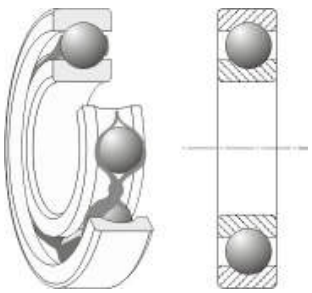
Liaisons équivalentes
Micromoteur d'aéromodélisme

1 Présentation

La liaison entre le vilebrequin et le corps du micromoteur (déjà étudié précédemment) est réalisée par deux roulements à billes.



Les roulements à billes sont composés de deux bagues qui sont solidaires du vilebrequin pour les bagues intérieures et du corps pour les bagues extérieures, d'éléments roulants (ici des billes) ainsi qu'une cage à billes. Compte-tenu du jeu existant dans le roulement, on considère que la bague extérieure peut tourner autour de la bague intérieure, ce qui revient à considérer pour un roulement une liaison sphérique au centre du roulement entre le vilebrequin et le corps.

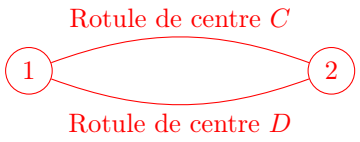


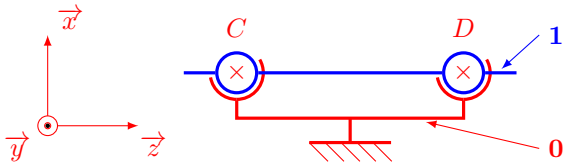
2 Travail demandé

Question 1 Repérer les roulements sur le plan 2D page précédente.

Voir sur le plan, encadrés en rouge.

Question 2 Proposer un graphe des liaisons et un schéma cinématique du mécanisme constitué uniquement du vilebrequin et du bâti. Les roulements seront remplacés par leur modèle de liaison sphérique.





Question 3 Les liaisons sont-elles en parallèle ou en série ? Intuitivement, donner le nom de la liaison correspondant à l'association de ces deux liaisons sphériques.

Les liaisons sont en parallèle. Intuitivement, on constate que le seul degré de liberté restant avec ce type de liaison composée est la rotation autour de l'axe $(C, \vec{z})$. La liaison équivalente est donc une pivot d'axe $(C, \vec{z})$.

Question 4 Donner les torseurs cinématiques de chaque liaison au point les plus simples en nommant astucieusement les composantes. Montrer par calcul le résultat obtenu intuitivement à la question 3

$$\left\{\mathcal{V}_{1/0}^{C}\right\} = \begin{Bmatrix} \omega_{1/0}^{x} & 0 \\ \omega_{1/0}^{y} & 0 \\ \omega_{1/0}^{z} & 0 \end{Bmatrix}_{C,b_0} \quad \text{et :} \quad \left\{\mathcal{V}_{1/0}^{D}\right\} = \begin{Bmatrix} \omega_{1/0}^{x} & 0 \\ \omega_{1/0}^{y} & 0 \\ \omega_{1/0}^{z} & 0 \end{Bmatrix}_{D,b_0}$$

La forme du torseur cinématique d'une liaison sphère/plan ne se conserve qu'au centre de la liaison. Il faut donc en déplacer un des 2. On va poser $\overrightarrow{CD} = L\vec{x}$. On choisit de tout exprimer en C (en D, ça marche aussi...) :

$$\overrightarrow{V_{C\in 1/0}} = \overrightarrow{V_{D\in 1/0}} + \overrightarrow{CD} \wedge \overrightarrow{\Omega_{1/0}} = L\vec{x} \wedge \left(\omega_{1/0}^{x}\vec{x} + \omega_{1/0}^{y}\vec{y} + \omega_{1/0}^{z}\vec{z}\right) = L\left(-\omega_{1/0}^{z}\vec{y} + \omega_{1/0}^{y}\vec{z}\right)$$

On en déduit : $\left\{\mathcal{V}_{1/0}^{D}\right\} = \begin{Bmatrix} \omega_{1/0}^{x} & 0 \\ \omega_{1/0}^{y} & -L\omega_{1/0}^{z} \\ \omega_{2/1}^{z} & L\omega_{1/0}^{y} \end{Bmatrix}_{C,b_0}$

Pour des liaisons en parallèle, on peut écrire : $\left\{\mathcal{V}_{1/0}^{eq}\right\}_C = \left\{\mathcal{V}_{1/0}^{C}\right\}_C = \left\{\mathcal{V}_{1/0}^{D}\right\}_C$

En égalisant les termes, on trouve : $-L\omega_{1/0}^{z} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_{1/0}^{z} = 0$ (idem pour $\omega_{1/0}^{y}$)

On a alors : $\left\{\mathcal{V}_{1/0}^{eq}\right\} = \begin{Bmatrix} \omega_{1/0}^{x} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{C,b_0}$ $\Rightarrow$ Liaison pivot d'axe $(C, \vec{z})$

Question 5 Quel est, selon vous, l'intérêt d'utiliser deux roulements plutôt qu'un contact direct cylindre/cylindre ?

Pour limiter les frottements... (améliorer les performances du guidage en rotation)